



Ecuaciones cuadráticas

Cuando la incógnita aparece al cuadrado, la ecuación puede tener dos soluciones, una o ninguna. En esta guía vas a aprender a resolverlas por tres caminos y a saber de antemano cuántas soluciones esperar.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Reconocer una ecuación cuadrática y escribirla en forma general.
2. Resolver ecuaciones incompletas sin fórmula.
3. Resolver por factorización.
4. Usar la fórmula general.
5. Interpretar el discriminante.
6. Resolver problemas y descartar soluciones que no tienen sentido.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es una ecuación cuadrática

Es una ecuación en la que la incógnita aparece elevada al cuadrado (y no a potencias mayores). Siempre se puede escribir en la **forma general**:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

Antes de resolver, pasa todo a un lado para que el otro quede en cero. Por ejemplo, $x^2 = 2x + 15$ se escribe $x^2 - 2x - 15 = 0$, con $a = 1$, $b = -2$ y $c = -15$.

¿POR QUÉ PUEDE HABER DOS SOLUCIONES?

Porque un número y su opuesto tienen el mismo cuadrado: $5^2 = 25$ y $(-5)^2 = 25$. Por eso $x^2 = 25$ tiene dos soluciones, $x = 5$ y $x = -5$.

02 Ecuaciones incompletas

Si falta el término b o el término c , no necesitas fórmula.

Sin término en x : $ax^2 + c = 0$

Despeja x^2 y saca raíz. **No olvides el $\pm$.**

$$2x^2 - 50 = 0 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$$

Si te queda x^2 igual a un número negativo (como $x^2 = -4$), no hay solución real.

Sin término independiente: $ax^2 + bx = 0$

Saca factor común x . Una de las soluciones siempre es $x = 0$:

$$3x^2 - 12x = 0 \Rightarrow 3x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 4$$

03 Resolver por factorización

PROPIEDAD DEL PRODUCTO CERO

Si un producto vale cero, al menos uno de los factores vale cero: si $A \cdot B = 0$, entonces $A = 0$ o $B = 0$.

Por eso, si factorizas el lado izquierdo (con el derecho en cero), cada factor te da una solución.

1 EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Dos números que multiplicados den 6 y sumados -5 : son -2 y -3 .

$$(x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3$$

Comprueba: $2^2 - 5(2) + 6 = 0$ ✓ y $3^2 - 5(3) + 6 = 0$ ✓.

SOLO FUNCIONA CON CERO

La propiedad solo sirve si el otro lado es **cero**. Si tienes $(x - 2)(x - 3) = 2$, no puedes decir que $x - 2 = 2$: primero desarrolla, pasa el 2 al otro lado y vuelve a factorizar.

04 La fórmula general

Funciona para *cualquier* ecuación cuadrática, aunque no se pueda factorizar fácilmente:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

La expresión dentro de la raíz, $\Delta = b^2 - 4ac$, se llama **discriminante** y te dice cuántas soluciones hay antes de terminar la cuenta:

DISCRIMINANTE	SOLUCIONES REALES	EJEMPLO
$\Delta > 0$	Dos distintas	$x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 1$
$\Delta = 0$	Una (repetida)	$x^2 - 6x + 9 = 0$: $\Delta = 0$
$\Delta < 0$	Ninguna	$x^2 + 2x + 5 = 0$: $\Delta = -16$

2

EJEMPLO RESUELTOResuelve $2x^2 + 3x - 2 = 0$.Identifica $a = 2$, $b = 3$, $c = -2$. Discriminante: $\Delta = 3^2 - 4(2)(-2) = 9 + 16 = 25$.

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{2(2)} = \frac{-3 \pm 5}{4} \Rightarrow x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ o } x = \frac{-8}{4} = -2$$

3

EJEMPLO RESUELTOResuelve $x^2 + 4x - 1 = 0$. $\Delta = 16 + 4 = 20$ y $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$:

$$x = \frac{-4 \pm 2\sqrt{5}}{2} = -2 \pm \sqrt{5} \approx 0.24 \text{ o } -4.24$$

05

Problemas

En los problemas, revisa que la solución tenga sentido: una longitud o un tiempo no pueden ser negativos.

4

EJEMPLO RESUELTOUn terreno rectangular mide 3 m más de largo que de ancho y tiene 40 m² de área. ¿Cuánto mide?

$$x(x + 3) = 40 \Rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0 \Rightarrow (x + 8)(x - 5) = 0$$

Las soluciones son $x = 5$ y $x = -8$, pero un ancho no puede ser negativo. El terreno mide 5 m por 8 m.

5

EJEMPLO RESUELTOSe lanza una pelota hacia arriba y su altura en metros es $h = 20t - 5t^2$ (t en segundos). ¿Cuándo vuelve al suelo?

$$20t - 5t^2 = 0 \Rightarrow 5t(4 - t) = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ o } t = 4$$

 $t = 0$ es el momento del lanzamiento; vuelve al suelo a los 4 segundos.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$x^2 = 25 \Rightarrow x = 5$	$x = \pm 5$	$(-5)^2$ también es 25.
$x^2 = 3x \Rightarrow x = 3$	$x = 0$ o $x = 3$	Dividir entre x pierde la solución $x = 0$.
$b = -7 \Rightarrow -b = -7$	$-b = 7$	Menos por menos es más.
$\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2} a$	$\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$	El $2a$ divide a <i>todo</i> el numerador.
$(x - 2)(x - 3) = 2 \Rightarrow x = 4$	Igualar a cero primero	El producto cero solo funciona con cero.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$AB = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ o } B = 0$$

$$\Delta > 0: \text{ dos}$$

$$ax^2 + c = 0: \text{ despeja y } \pm\sqrt{}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Delta = 0: \text{ una}$$

$$ax^2 + bx = 0: \text{ factor } x$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta < 0: \text{ ninguna real}$$

07 Ejercicios

Resuélvelos en orden y comprueba sustituyendo. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Incompletas

1 $x^2 - 49 = 0$

2 $3x^2 = 48$

3 $x^2 - 6x = 0$

4 $5x^2 + 20x = 0$

5 $x^2 + 16 = 0$

B. Por factorización

6 $x^2 + 5x + 6 = 0$

7 $x^2 - 3x - 10 = 0$

8 $x^2 - 8x + 16 = 0$

9 $x^2 = 2x + 15$

C. Con fórmula general

10 $2x^2 - 7x + 3 = 0$

11 $x^2 - 2x - 2 = 0$

12 $3x^2 + 2x + 1 = 0$

13 Sin resolver, ¿cuántas soluciones tiene $4x^2 - 12x + 9 = 0$?

D. Problemas

14 El cuadrado de un número más el doble del mismo número es 48. ¿Qué número puede ser?

15 El largo de un rectángulo es el doble de su ancho y su área es 72 cm^2 . ¿Cuánto mide cada lado?

16 El producto de dos números enteros consecutivos es 132. ¿Cuáles son?

17 La altura de una pelota es $h = 20t - 5t^2$ metros. ¿En qué momentos está a 15 m de altura?

Respuestas y soluciones

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 $x = \pm 7$ | 7 $x = 5, x = -2$ | 13 Una ($\Delta = 0$) |
| 2 $x = \pm 4$ | 8 $x = 4$ (doble) | 14 6 o -8 |
| 3 $x = 0, x = 6$ | 9 $x = 5, x = -3$ | 15 Ancho 6 cm, largo 12 cm |
| 4 $x = 0, x = -4$ | 10 $x = 3, x = \frac{1}{2}$ | 16 11 y 12, o -12 y -11 |
| 5 Sin solución real | 11 $x = 1 \pm \sqrt{3}$ | 17 En $t = 1$ s y en $t = 3$ s |
| 6 $x = -2, x = -3$ | 12 Sin solución real | |

Soluciones paso a paso

- 4** $5x(x + 4) = 0$, así que $x = 0$ o $x = -4$.
-
- 5** $x^2 = -16$: ningún número real al cuadrado da negativo.
-
- 8** Es cuadrado perfecto: $(x - 4)^2 = 0$, solo $x = 4$.
-
- 9** Iguala a cero: $x^2 - 2x - 15 = 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 3) = 0$.
-
- 10** $\Delta = 49 - 24 = 25$. $x = \frac{7 \pm 5}{4}$: $x = 3$ o $x = \frac{1}{2}$.
-
- 11** $\Delta = 4 + 8 = 12$ y $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. $x = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$, es decir, 2.73 o -0.73 aproximadamente.
-
- 12** $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$: sin solución real.
-
- 13** $\Delta = 144 - 4(4)(9) = 144 - 144 = 0$: una solución, $x = \frac{3}{2}$.
-
- 14** $x^2 + 2x - 48 = 0 \Rightarrow (x + 8)(x - 6) = 0$. Ambas funcionan: $36 + 12 = 48$ y $64 - 16 = 48$.
-
- 15** $x \cdot 2x = 72 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6$ (el -6 no sirve para una longitud). Largo 12 cm.
-
- 16** $n(n + 1) = 132 \Rightarrow n^2 + n - 132 = 0 \Rightarrow (n + 12)(n - 11) = 0$.
-
- 17** $20t - 5t^2 = 15 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t - 3) = 0$. Pasa por 15 m al subir y otra vez al bajar.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Escribir la ecuación en la forma $ax^2 + bx + c = 0$.	Sección 01	☐	☐	☐
Resolver ecuaciones incompletas.	Sección 02	☐	☐	☐
Resolver por factorización.	Sección 03	☐	☐	☐
Usar la fórmula general sin errores de signo.	Sección 04	☐	☐	☐
Saber cuántas soluciones hay usando el discriminante.	Sección 04	☐	☐	☐
Plantear un problema y elegir la solución con sentido.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.